ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Champ magnétique

PARTIE 01

Notion de champ magnétique & Lignes de champ

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · CHAMP MAGNÉTIQUE · PARTIE 01

Notion de champ magnétique & Lignes *de champ*

Tu as déjà suivi une boussole sans te demander pourquoi son aiguille s'obstine à pointer vers le nord ? Ici, tu découvres le monde invisible des aimants : leurs pôles, le champ magnétique $\vec{B}$ et sa langue secrète, les lignes de champ. Tu verras enfin pourquoi la Terre elle-même se comporte comme un aimant géant. Objectif : rendre visible l'invisible, avant d'attaquer les courants électriques dans la partie 02.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi étudier les aimants ?

01 Aimants et pôles : la loi de base

02 Le champ magnétique $\vec{B}$ et le tesla

03 Le spectre magnétique : la limaille de fer

04 Le champ magnétique terrestre

05 Tableau de bord de la partie

00 MOTIVATION

Pourquoi étudier les aimants ?

Imagine-toi une nuit dans le désert du Ténéré, à des centaines de kilomètres de Niamey : pas de route, pas de panneau, pas de réseau. Ton seul guide ? Une petite boussole à 500 francs dont l'aiguille rouge trouve, sans se tromper, le nord à travers des milliers de kilomètres de sable. Ce pouvoir discret vient d'un champ magnétique terrestre qui traverse la planète entière — et que tu vas quantifier dans cette partie.

Le magnétisme n'est pas qu'une histoire de boussole : la membrane d'un haut-parleur danse grâce à un aimant collé derrière elle, les grues des chantiers de Niamey soulèvent des tonnes de ferraille avec des électro-aimants, et l'alternateur de ta moto fabrique l'électricité en faisant tourner une bobine devant un aimant. Autour de toi, presque tout ce qui bouge, sonne ou s'éclaire passe par un champ magnétique. Comprendre $\rightarrow B$, c'est donc comprendre la moitié de la physique moderne — et sécuriser des points faciles au Bac.

01 NOTION 1

Aimants et pôles : la loi de base

Tout commence avec un objet banal : un barreau aimanté. Approche-le de clous et il les attire ; approche-le d'un autre aimant et, selon le côté présenté, il se colle ou fuit. Cette double personnalité vient de ses deux zones actives, appelées pôles, situées aux extrémités. Par convention, celui qui pointe vers le nord géographique quand l'aimant est suspendu librement est le pôle nord (N), l'autre est le pôle sud (S).

Définition officielle — pôles magnétiques : toute aimant possède deux pôles, notés N et S, où l'effet magnétique est le plus intense. Deux pôles de noms différents s'attirent, deux pôles de même nom se repoussent. Ces pôles sont indissociables : on ne peut jamais isoler un pôle N seul ni un pôle S seul.

Visuellement, retiens la même logique que pour les charges électriques : les contraires s'attirent, les identiques se fuient. Mais attention à une différence énorme : en électricité, on peut charger un corps positivement seul ; en magnétisme, jamais. Coupe un barreau en deux et tu obtiens… deux barreaux complets, chacun avec son N et son S. Recommence mille fois : chaque fragment, même microscopique, reste un aimant entier.

Petit réflexe utile : quand deux aimants libres sont posés l'un près de l'autre sur la table, ils pivotent spontanément jusqu'à se coller pôle N contre pôle S. C'est exactement ce que fait la limaille de fer, grain par grain — et tu vas voir pourquoi dans les deux sections suivantes.

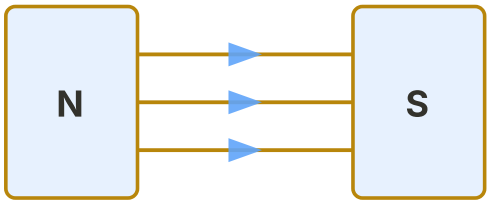
N ↔ S : attraction · N ↔ N : répulsion · S ↔ S : répulsion

Loi des pôles. Pôles de noms contraires → attraction ; pôles de même nom → répulsion. C'est la première phrase à écrire sur ta copie si on te demande de justifier un mouvement d'aimants.

1 aimant coupé → 2 aimants complets (N + S chacun)

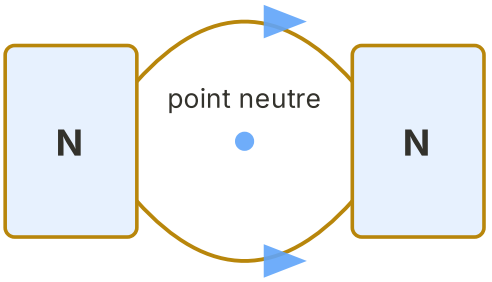
Impossibilité d'isoler un pôle. Il n'existe pas de « monopôle » magnétique au programme : chaque fragment d'aimant, si petit soit-il, garde ses deux pôles. Un pôle magnétique seul n'existe pas.

N face à S : attraction



les lignes se raccordent → les aimants se collent

N face à N : répulsion



les lignes se repoussent → les aimants fuient

🔬 **Exemple travaillé — Deux barreaux mystères.** Trois barreaux A, B et C flottent suspendus. On constate : l'extrémité droite de A repousse l'extrémité gauche de B ; l'extrémité gauche de B attire l'extrémité droite de C. Que conclure ?

Étape 1 · Analyse de l'interaction A–B. Répulsion entre la droite de A et la gauche de B : deux pôles de même nom se font face. La droite de A et la gauche de B portent donc le même pôle.

Étape 2 · Analyse de l'interaction B–C. Attraction entre la gauche de B et la droite de C : deux pôles de noms contraires se font face. La droite de C porte donc le pôle opposé à celui de la gauche de B.

Étape 3 · Conclusion. Si la gauche de B est un pôle N, alors la droite de A est un pôle N et la droite de C est un pôle S (réciproquement si c'est un S). Les noms absolus restent indéterminés sans boussole, mais les relations « même nom / noms contraires » sont certaines.

Étape 4 · Contrôle. Chaque barreau garde bien un N et un S : A, B et C sont trois aimants complets, jamais des pôles isolés. La conclusion respecte l'impossibilité d'isoler un pôle.

⚠ **Piège d'examen :** ne confonds jamais pôles magnétiques et charges électriques. Un aimant n'a pas de pôle « + » ni de pôle « – », et on ne peut pas lui enlever un pôle : couper, casser ou percer un morceau d'aimant donne toujours un aimant complet N + S. Une réponse « morceau à pôle N seul » vaut zéro.

Le champ magnétique $\vec{B}$ et le tesla

Autour d'un aimant, l'espace n'est plus ordinaire : une aiguille aimantée y subit une force, sans contact. Pour décrire cette action à distance, le physicien imagine en chaque point un vecteur appelé champ magnétique. C'est un objet abstrait mais opérationnel : il te dit, en chaque point, quelle orientation prendrait une petite aiguille et avec quelle intensité elle serait sollicitée.

Définition officielle — champ magnétique : en un point M de l'espace, le champ magnétique est la grandeur vectorielle notée $\vec{B}(M)$ qui caractérise l'action magnétique en ce point. Une petite aiguille aimantée placée en M s'oriente selon la direction et le sens de $\vec{B}(M)$; la norme de ce vecteur, notée B, mesure l'intensité du champ et s'exprime en tesla (symbole T).

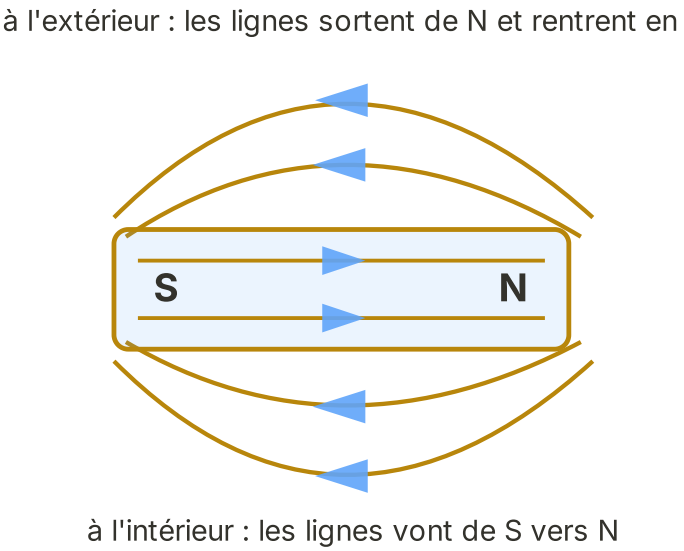
Le tesla est une unité « piège » : elle est énorme à l'échelle courante. Le champ qui guide ta boussole vaut à peine 0,00005 tesla, tandis qu'un puissant IRM d'hôpital atteint 1,5 T. C'est pourquoi on manipule presque toujours des puissances de dix négatives : -5, -4, -3… Entraîne-toi à les lire sans hésiter, c'est là que se perdent les points.

$$B = \left\|\vec{B}\right\| \text{ — le tesla (T)}$$

Ordres de grandeur à retenir : champ terrestre $B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T ; aimant de réfrigérateur $\approx 5{,}0 \times 10^{-3}$ T ; électro-aimant de grue ≈ 1 T ; IRM médical $\approx 1{,}5$ T. Le champ terrestre est donc environ 100 fois plus faible qu'un aimant de frigo.

ligne de champ : tangente = direction de $\vec{B}$ · flèche = sens de $\vec{B}$

Règle d'orientation des lignes : à l'extérieur d'un aimant, les lignes de champ sortent du pôle N et rentrent par le pôle S ; à l'intérieur du barreau, elles vont de S vers N. Les lignes de champ sont fermées : elles bouclent toujours.



🔬 **Exemple travaillé — Lire la valeur d'un champ.** Près d'une enceinte, un teslamètre affiche 0,50 mT au point M. Exprime ce champ en tesla, puis compare-le au champ terrestre

$B_T = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T.

Étape 1 · Conversion.	1 mT = 10^{-3} T, donc	0,50 mT = 0,50 × 10^{-3} T = $5{,}0 \times 10^{-4}$ T	. On vérifie le décalage de trois rangées vers la gauche de la virgule.
Étape 2 · Rapport des intensités.		$B/B_T = (5{,}0 \times 10^{-4})/(5{,}0 \times 10^{-5})$	. Les 5,0 se simplifient, reste $10^{-4-(-5)} = 10^{1} = 10$.
Étape 3 · Conclusion.	Le champ mesuré est 10 fois plus intense que le champ terrestre :	$B = 5{,}0 \times 10^{-4}$ T = 10 × B_T	. La boussole y serait donc nettement déviée par l'enceinte.

Étape 4 · Contrôle d'ordre de grandeur. 10^{-4} est bien entre 10^{-5} (terrestre) et 10^{-3} (aimant de frigo) : le résultat est cohérent pour un objet de la maison.

⚠ **Piège d'examen :** B désigne la norme (un nombre positif, en T) alors que $\rightarrow B$ désigne le vecteur (avec direction et sens). Écrire « $\rightarrow B = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T » est une faute : une valeur s'attache à la norme, jamais au vecteur fléché.

03 NOTION 3

Le spectre magnétique : la limaille de fer

Comment rendre visible un champ qui ne se voit pas ? Avec un classicisme absolu des salles de TP : la limaille de fer, cette poudre de tout petits éclats d'acier. Chaque éclat se comporte comme une micro-aiguille aimantée : il s'oriente selon le champ local. L'ensemble dessine alors sous tes yeux la carte du champ — le spectre magnétique.

Définition officielle — spectre magnétique : le spectre magnétique d'un aimant est l'ensemble des lignes de champ rendues visibles en saupoudrant de la limaille de fer sur une feuille de papier placée au-dessus de l'aimant. Chaque grain s'aligne tangentiellement au champ local : la limaille matérialise les lignes de champ.

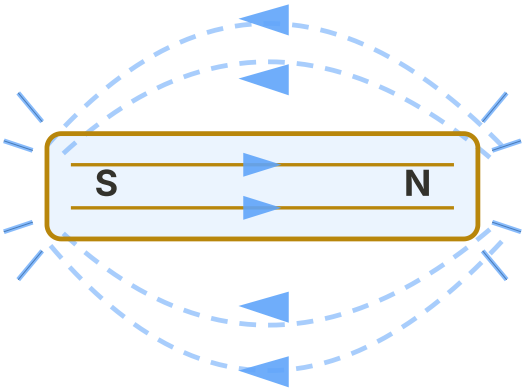
Observe bien le spectre d'un barreau : les grains se regroupent en courbes régulières qui sortent d'une extrémité et rentrent par l'autre, et ils s'entassent surtout près des pôles. Cette densité de limaille traduit l'intensité du champ : dense près des pôles (champ fort), claire au milieu des flancs (champ plus faible). Tu lis ainsi en un coup d'œil direction et intensité relative.

Retiens le mot-clé « spectre » : comme un spectre de lumière dévoile ce que l'œil ne voit pas, le spectre magnétique dévoile la structure cachée du champ. On dressera de la même façon, dans la partie 02, le spectre d'un fil parcouru par un courant.

limaille alignée sur $\rightarrow B$ · grains denses → champ fort

Protocole TP : poser une feuille sur le barreau, saupoudrer la limaille en pluie fine, tapoter doucement la feuille pour libérer les grains, puis photographier. Le tapotage est essentiel : il permet aux grains de vaincre le frottement et de s'orienter.

limaille de fer : chaque grain s'aligne sur le champ local



les grains s'entassent près des pôles : champ plus intense

🔬 **Exemple travaillé — Exploiter un spectre.** On photographie le spectre d'un barreau couché sur la table. Les courbes de limaille resserrent leurs courbes vers l'extrémité marquée X et s'écartent vers l'extrémité Y. Identifie X et Y, et indique le sens des lignes à l'intérieur du barreau.

Étape 1 · Repérer la zone de champ fort. La limaille est la plus dense là où les courbes se resserrent : le champ y est le plus intense. Or le champ est maximal près des pôles : X et Y sont donc les deux pôles du barreau.

Étape 2 · Utiliser le sens des lignes extérieures. À l'extérieur d'un aimant, les lignes sortent du pôle N et rentrent par le pôle S. En suivant les flèches du spectre (ou avec une petite boussole posée sur la feuille), on identifie X et Y.

Étape 3 · Conclusion.	Les lignes extérieures convergent vers X : X est le pôle S ; elles divergent de Y : Y est le pôle N. À l'intérieur du barreau, les lignes font le chemin inverse : elles vont de S vers N, soit de X vers Y.
Étape 4 · Contrôle de cohérence.	Les lignes dessinées forment des courbes fermées : sorties en Y, rentrées en X, bouclées à l'intérieur. Le spectre est bien celui d'un aimant complet.

⚠ **Piège d'examen :** les lignes de champ n'existent pas physiquement — la limaille ne les « crée » pas, elle les révèle. C'est un modèle de représentation. Sur ta copie, écris « les lignes de champ matérialisées par la limaille », jamais « les limailles sont des lignes de champ ».

04 NOTION 4

Le champ magnétique terrestre

La Terre elle-même est un immense aimant : noyau de fer en mouvement convectif en son cœur, champ magnétique tout autour. Faible mais omniprésent, ce champ s'étend de la surface jusqu'à des dizaines de milliers de kilomètres. C'est lui qui oriente l'aiguille de toute boussole laissée libre, des caravanes touarègues aux navires de la marine marchande.

Définition officielle — champ magnétique terrestre : la Terre crée en tout point de son voisinage un champ magnétique noté $\vec{B}_T$, de norme

$$B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

au niveau du sol (variable selon le lieu). En un point donné, l'aiguille d'une boussole s'aligne sur la composante horizontale de $\vec{B}_T$: son extrémité N pointe vers le nord magnétique local.

Le détail surprenant : ce que les géographes appellent « pôle nord magnétique » est magnétiquement un pôle sud d'aimant ! C'est précisément pour cela que le pôle N de l'aiguille s'y dirige : les pôles contraires s'attirent, et les lignes de champ terrestres rentrent par le nord géographique. La Terre se comporte donc comme un aimant dont le pôle S magnétique serait tourné vers le nord géographique.

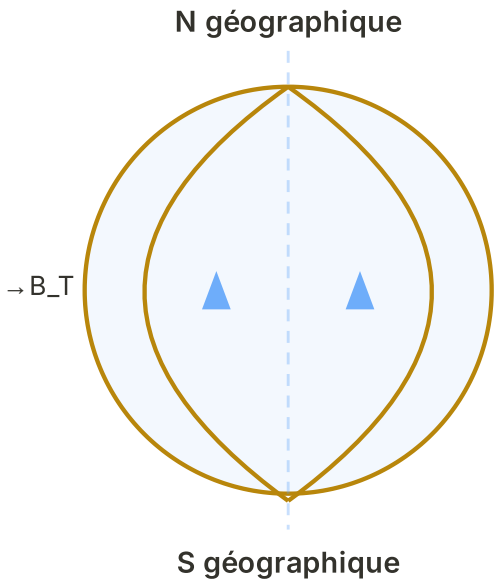
Sous nos latitudes sahéliennes, l'aiguille reste quasi horizontale. Plus tu voyages vers les pôles géographiques, plus l'aiguille plonge : c'est l'inclinaison du champ terrestre. Près des pôles magnétiques, elle cherche même à pointer vers le sol — d'où le fameux aventurier qui « voit sa boussole tourner fou » dans les récits polaires.

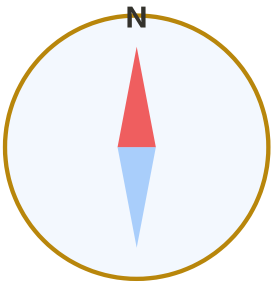
$$B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

Valeur de référence au Bac. À la surface de la Terre, B_T vaut quelques dizaines de µT : on retient $5{,}0 \times 10^{-5}$ T. Toute comparaison d'ordres de grandeur avec un aimant ou un courant partira de cette valeur.

déclinaison : angle entre nord géographique et nord magnétique

Boussole et carte. Le nord indiqué par l'aiguille (nord magnétique) ne coïncide pas exactement avec le nord des méridiens (nord géographique) : l'angle entre les deux est la déclinaison magnétique, qui dépend du lieu et évolue lentement dans le temps. À Niamey, elle est de l'ordre de quelques degrés vers l'ouest.





$\rightarrow B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T
l'aiguille N pointe vers le nord

🔬 **Exemple travaillé — L'IRM de l'hôpital national.** Un appareil d'imagerie par résonance magnétique crée un champ

$$B = 1{,}5 \text{ T}$$

dans son tunnel. Compare cette valeur au champ terrestre

$$B_T = 5{,}0 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

Étape 1 · Poser le rapport. On cherche $B/B_T = 1{,}5/(5{,}0 \times 10^{-5})$ pour savoir combien de fois l'IRM est plus intense que la Terre.

Étape 2 · Calculer. $1{,}5/5{,}0 = 0{,}30$, puis $0{,}30/10^{-5} = 0{,}30 \times 10^{5} = 3{,}0 \times 10^{4}$.

Étape 3 · Conclusion. Le champ de l'IRM vaut $3{,}0 \times 10^{4}$ B_T : il est trente mille fois plus intense que le champ terrestre. C'est pour cela qu'on interdit les objets métalliques dans la salle d'examen.

Étape 4 · Contrôle. Un ordre de grandeur de 10^{4} entre un appareil médical et la Terre est cohérent avec la hiérarchie vue en section 02 (10^{-5} → 1,5 T couvre bien cinq puissances de dix).

⚠ **Piège d'examen :** le « pôle nord magnétique » de la Terre est un pôle sud magnétique au sens de l'aimant droit : les lignes de champ terrestres y rentrent. Si on te demande « pourquoi le pôle N de la boussole pointe-t-il vers le nord ? », la réponse attendue est : « parce qu'il est attiré par le pôle de nom contraire situé près du nord géographique ».

05 SYNTHÈSE

Tableau de bord de la partie

Avant de passer aux QCM, condense tout ce qui précède dans un seul tableau : c'est le minimum vital à savoir réciter sans notes.

OBJET	CE QU'IL FAUT DIRE	VALEUR / REPÈRE
Aimant	Deux pôles N et S indissociables ; couper → deux aimants	—
Loi des pôles	N–S s'attirent ; N–N et S–S se repoussent	—
Champ $\vec{B}$	Vecteur : une aiguille en M s'aligne sur lui	norme B en tesla (T)
Lignes de champ	Extérieur : N → S ; intérieur : S → N ; fermées	tangente = direction
Spectre magnétique	Limaille de fer alignée sur $\vec{B}$; dense aux pôles	tapoter la feuille
Champ terrestre	La Terre = aimant géant ; lignes rentrant au nord géo	$B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T
Boussole	L'aiguille N suit la composante horizontale de $\vec{B}_T$	déclinaison : angle avec le nord géo

Méthode de révision : cache la colonne du milieu, redis chaque ligne à voix haute, puis vérifie. Tu dois pouvoir reconstruire ce tableau de mémoire en moins de trois minutes — c'est la base de toute réponse rédigée sur les aimants au Bac.

📝 EXERCICE GUIDÉ 1 — LE FRIGO ET LE MOTEUR

Un aimant de réfrigérateur crée un champ

$$B_1 = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{T}$$

à sa surface ; le rotor d'un moteur électrique crée

$$B_2 = 0{,}10\ \text{T}.$$

Exprime B_1 et B_2 en millitesla (mT), puis compare chacun au champ terrestre

$$B_T = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}.$$

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 · Conversions.	$1\ \text{mT} = 10^{-3}$ T, donc	$B_1 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ T = 5,0 mT	et	$B_2 = 0{,}10\ \text{T} = 0{,}10 \times 10^{3}$ mT = 100 mT	.
Étape 2 · Rapport pour l'aimant du frigo.	$B_1/B_T = (5{,}0 \times 10^{-3})/(5{,}0 \times 10^{-5}) = 1{,}0 \times 10^{2}$				: le frigo crée 100 fois le champ terrestre.
Étape 3 · Rapport pour le moteur.	$B_2/B_T = 0{,}10/(5{,}0 \times 10^{-5}) = 2{,}0 \times 10^{3}$				: le moteur crée 2 000 fois le champ terrestre.
Étape 4 · Contrôle .	$0{,}10\ \text{T} = 10^{-1}$ T et $10^{-1}/10^{-5} = 10^{4-1} = 10^{3}$: on retrouve bien $2{,}0 \times 10^{3}$ avec le coefficient 2,0. La hiérarchie Terre < frigo < moteur est cohérente.				

📝 EXERCICE GUIDÉ 2 — INTERROGER UN SPECTRE

Sur le spectre magnétique d'un barreau posé sous une feuille, la limaille est très dense près de l'extrémité droite et claire près de la gauche. On pose une petite boussole près de l'extrémité droite : son pôle N se dirige vers le barreau. 1) Où le champ est-il le plus intense ? 2) Identifie le pôle de l'extrémité droite. 3) On mesure là un champ 20 fois plus grand que

$B_T = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T :

calcule sa valeur en T puis en mT.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 · Lire la densité de limaille. Les grains s'accumulent là où le champ est le plus fort : le champ est donc le plus intense près de l'extrémité droite, c'est-à-dire près d'un pôle.

Étape 2 · Exploiter la boussole. Le pôle N de l'aiguille se dirige vers l'extrémité droite du barreau : or deux pôles de noms contraires s'attirent, donc l'extrémité droite est un pôle S. L'extrémité gauche est alors un pôle N.

Étape 3 · Calculer la norme. $B = 20 \times B_T = 20 \times 5{,}0 \times 10^{-5}$ T $= 1{,}0 \times 10^{-3}$ T, soit B = 1,0 mT après conversion (1 mT = 10^{-3} T).

Étape 4 · Contrôle. $1{,}0 \times 10^{-3}$ T = 1,0 mT correspond bien à l'ordre de grandeur d'un aimant de la maison vu en section 02 ; et le pôle S trouvé attire bien le N de la boussole : tout est cohérent.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

On coupe un aimant droit exactement en son milieu. Chaque morceau…

CORRECTION

Réponse C. Il est impossible d'isoler un pôle magnétique : chaque fragment devient un aimant complet avec son pôle N et son pôle S, même si on répète la coupe indéfiniment.

Exercice 2

À l'intérieur d'un barreau aimanté, les lignes de champ vont…

CORRECTION

Réponse B. À l'intérieur du barreau, les lignes de champ vont de S vers N ; à l'extérieur, elles sortent de N et rentrent en S. L'ensemble forme des boucles fermées.

Exercice 3

Au niveau du sol, la norme du champ magnétique terrestre vaut environ…

CORRECTION

Réponse C. $B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T, soit quelques dizaines de µT : c'est très faible, mais suffisant pour orienter une aiguille de boussole quasi sans frottement.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Pôles indissociables** tout aimant a un N et un S ; les contraires s'attirent, les identiques se repoussent, et aucun pôle ne s'isole jamais.
- ✓ **Champ $\vec{B}$** vecteur défini en chaque point, de norme B en tesla ; une aiguille aimantée s'y aligne.

- ✓ **Lignes de champ** extérieur N → S, intérieur S → N, boucles fermées ; la limaille de fer les rend visibles et denses aux pôles.

- ✓ **Champ terrestre**

  $B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T,

  référence de tous les ordres de grandeur du chapitre.



Partie 01 terminée !

Tu maîtrises maintenant l'aimant et son champ. Question qui tue : que se passe-t-il si on branche un simple fil sur une pile à côté d'une boussole ? Réponse d'Oersted en 1820 — direction la partie 02 !